

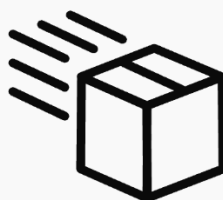
Documentation de l'Application de Gestion de Colisage

universcience

cité
sciences
et industrie



AND



COLIS APP

Table des matières

1. Introduction.....	3
1.1 Contexte du projet	3
1.2 Public cible.....	3
2. Architecture de l'Application.....	4
2.1 Technologies utilisées.....	4
2.2 Infrastructure et flux de données.....	4
3. Base de Données et Modèle de Données	5
3.1 Modèle relationnel	5
3.2 Tables principales	6
4. Fonctionnalités de l'Application	8
4.1 Accueil et Navigation.....	8
4.2 Gestion des colis.....	8
4.3 Scan de QR Code	9
4.4 Génération de fiches PDF.....	14
5. Développement et Maintenance	15
5.1 Organisation du projet	15
5.2 Guide pour les développeurs	15
5.3 Dépannage et FAQ.....	15
6. Conclusion et Perspectives.....	15
Annexes	15

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce projet a été initié pour améliorer la gestion et le suivi des colis des expositions itinérantes. L'objectif principal est de faciliter la création de fiches de colisage via une application mobile et PC, tout en permettant une consultation et une modification aisée des colis en temps réel.

Avant cette application, la gestion des colis était réalisée manuellement à l'aide de publipostage Word. Cependant, ce processus présentait plusieurs limites :

- **Absence de suivi des colis**, ce qui entraînait des pertes ou des erreurs logistiques.
- **Impossibilité de voir le contenu exact d'un colis** sans l'ouvrir, car les fiches ne comportaient qu'une description textuelle des éléments.
- **Manque de flexibilité** pour modifier les fiches une fois générées, rendant les mises à jour complexes.

L'application a donc été développée **depuis zéro**, en intégrant des technologies modernes comme Power Apps, Data verse et Power Automate. Elle permet un suivi rigoureux des colis, l'ajout d'images des contenus, la mise à jour des informations en temps réel et la génération automatique de fiches PDF structurées.

1.2 Public cible

L'application est destinée à **l'équipe logistique**, qui doit gérer le suivi des colis et assurer leur bon acheminement. Elle sera également utilisée par des **administrateurs** qui joueront un rôle de gestion et de supervision des données.

Besoins des utilisateurs

- **Consultation des fiches de colisage** de manière rapide et intuitive.
- **Modification des informations en temps réel**, notamment après le remplissage des caisses.
- **Ajout d'images aux fiches** pour une identification visuelle des contenus.
- **Suivi précis des colis** afin d'éviter les pertes et erreurs d'expédition.
- **Génération et impression automatique des fiches** sans passer par des outils externes comme Word.

L'application répond donc à une **double exigence** : simplifier le travail des équipes logistiques sur le terrain tout en garantissant une gestion plus fiable des expositions itinérantes.

2. Architecture de l'Application

2.1 Technologies utilisées

Power Apps

Power Apps est une plateforme low-code permettant de développer des applications métier sans avoir besoin de coder en profondeur. Elle offre une interface intuitive et permet une intégration fluide avec d'autres services Microsoft comme Dataverse et Power Automate. Dans ce projet, Power Apps est utilisé pour :

- Permettre aux utilisateurs de consulter et modifier les listes de colisages.
- Scanner des QR Codes pour accéder rapidement aux détails d'un colis.
- Saisir et mettre à jour les informations en temps réel.

Dataverse

Dataverse est une base de données cloud optimisée pour les applications Power Platform. Elle permet de stocker, organiser et sécuriser les données en structurant les informations en tables relationnelles. Dans ce projet, Dataverse est utilisé pour :

- Stocker toutes les informations sur les colis, les expositions et les éléments associés.
- Assurer une mise à jour en temps réel des données entre les utilisateurs.
- Faciliter l'intégration avec Power Automate pour automatiser les processus.

Power Automate

Power Automate est un outil d'automatisation permettant d'exécuter des flux de travail en réponse à des événements déclenchés dans Power Apps et Dataverse. Il est utilisé ici pour :

- Générer automatiquement des fiches PDF de colisage.
- Automatiser l'envoi de notifications et d'emails.
- Mettre à jour des données sans intervention manuelle.

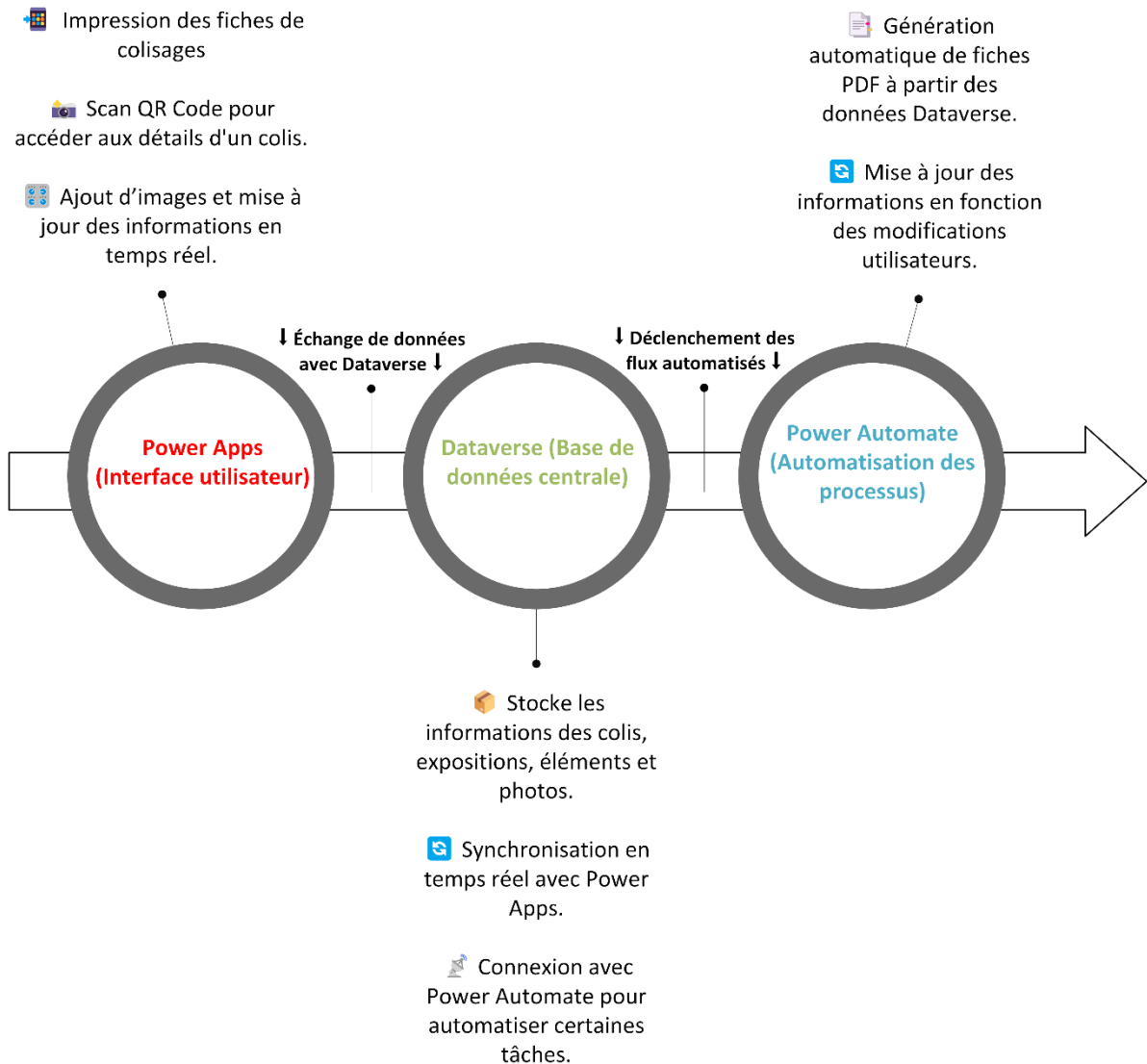
OneDrive / SharePoint

OneDrive et SharePoint sont utilisés pour stocker les fiches PDF générées, garantissant ainsi un accès sécurisé aux documents et facilitant leur partage.

2.2 Infrastructure et flux de données

L'application suit un schéma logique où les données sont stockées dans Dataverse, manipulées via Power Apps et exploitées via Power Automate pour automatiser certaines tâches (création de fiches PDF, notifications, etc.).

Schéma des interactions entre Power Apps, Dataverse et Power Automate

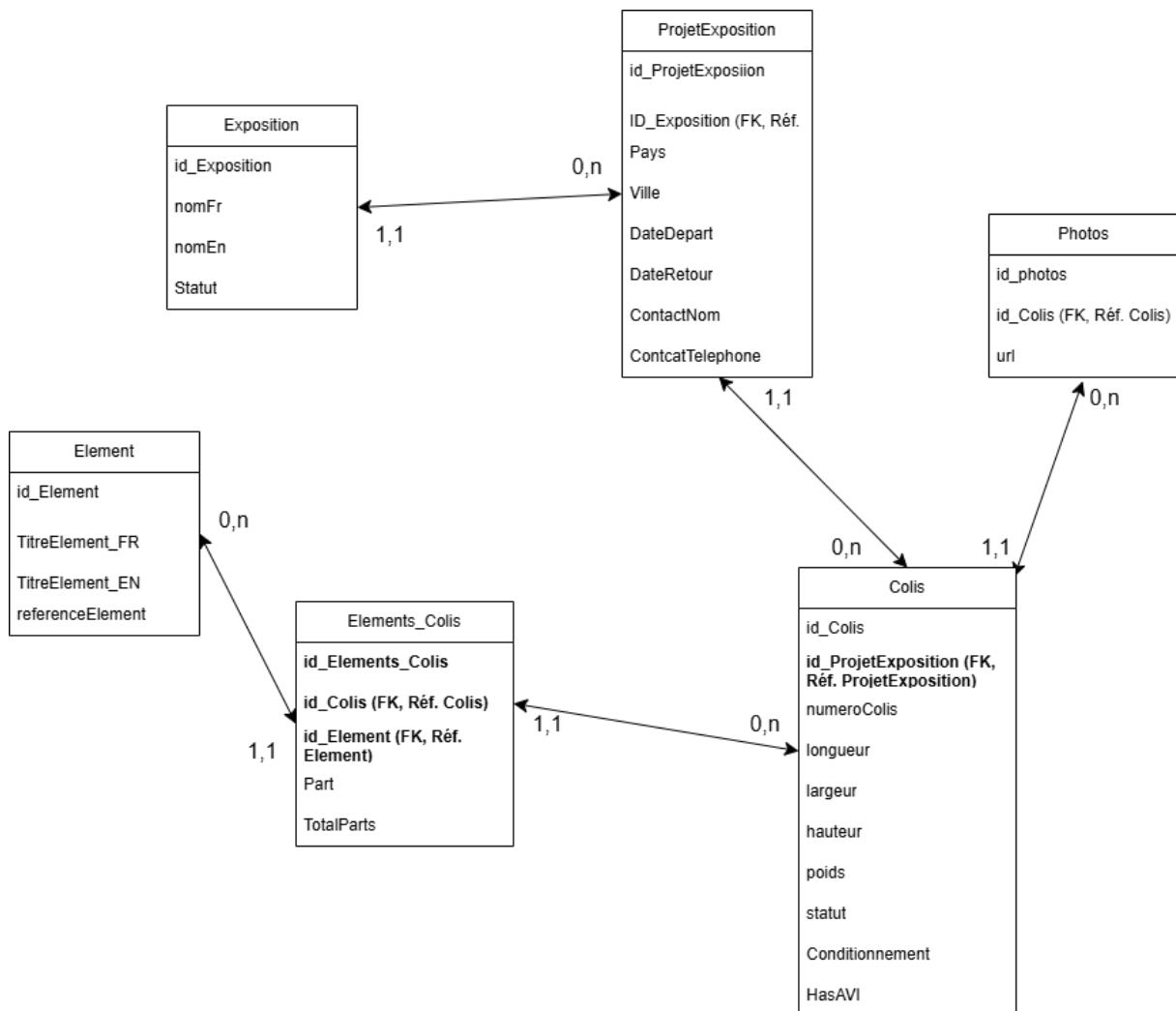


3. Base de Données et Modèle de Données

3.1 Modèle relationnel

L'application utilise **Dataverse** comme base de données principale. Dataverse permet une gestion efficace des relations entre les tables et assure la synchronisation en temps réel avec Power Apps.

Modèle Conceptuel de Données :



Création et organisation des tables

Les tables ont été créées directement depuis Power Apps en respectant un schéma relationnel optimisé. Chaque table dispose d'un **ID en numérotation automatique** pour garantir l'unicité des enregistrements. La plupart des ID sont définis comme **référéncables** afin de faciliter les recherches et les relations entre tables.

3.2 Tables principales

Table Exposition

- **ID_Exposition** (Numérotation automatique) ✅ Clé primaire
- **NomExposition_FR** (Texte) : Nom de l'exposition en français
- **NomExposition_EN** (Texte) : Nom de l'exposition en anglais

Table ProjetExposition

- **ID_ProjetExposition** (Numérotation automatique)  Clé primaire
- **ID_Exposition** (Relation avec Exposition) 
- **Pays** (Texte)
- **Ville** (Texte)
- **DateDépart** (Date)
- **DateRetour** (Date)
- **ContactNom** (Texte)
- **ContactTéléphone** (Numéro de téléphone)
- **Latitude / Longitude** (Nombre décimal, utilisé pour la carte interactive)

Table Colis

- **ID_Colis** (Numérotation automatique)  Clé primaire
- **ID_ProjetExposition** (Relation avec ProjetExposition) 
- **NuméroColis** (Nombre)
- **Statut** (Option : HAC / En itinérance)
- **Commentaires** (Texte)
- **Conditionnement** (Type de colis : caisse, palette, etc.)
- **HasAVI** (Oui/Non) : Présence de matériel informatique
- **Dimensions (Hauteur, Largeur, Longueur, PoidsKG)** (Nombre)

Table Élément

- **ID_Element** (Numérotation automatique)  Clé primaire
- **TitreElement_FR** (Texte)
- **TitreElement_EN** (Texte)
- **ReferenceElement** (Texte)

Table ÉlémentColis (Table associative qui gère la relation plusieurs à plusieurs entre les colis et les éléments.)

- **ID_ElementColis** (Numérotation automatique)  Clé primaire
- **ID_Colis** (Relation avec Colis) 
- **ID_Element** (Relation avec Élément) 
- **Part / TotalParts** (Nombre) : Gestion des parties d'un élément réparties sur plusieurs colis

Pourquoi une table associative ?

Un même élément peut être réparti sur plusieurs colis. Sans table intermédiaire, il serait impossible de suivre quelle partie de l'élément est présente dans quel colis.

Comment elle fonctionne ?

- **ID_ElementColis** est la clé primaire unique de la table.
- **ID_Colis** est une clé étrangère qui référence un colis.

- **ID_Element** est une clé étrangère qui référence un élément.
- **Part / TotalParts** permet de savoir combien de parties de l'élément sont contenues dans le colis.

📌 **Exemple concret** L'élément "Système de refroidissement" est en **3 parties** :

- **Colis 1** contient **Part = 1 / TotalParts = 3**
- **Colis 2** contient **Part = 2 / TotalParts = 3**
- **Colis 3** contient **Part = 3 / TotalParts = 3**

Cela permet d'identifier précisément où se trouvent les différents morceaux d'un élément.

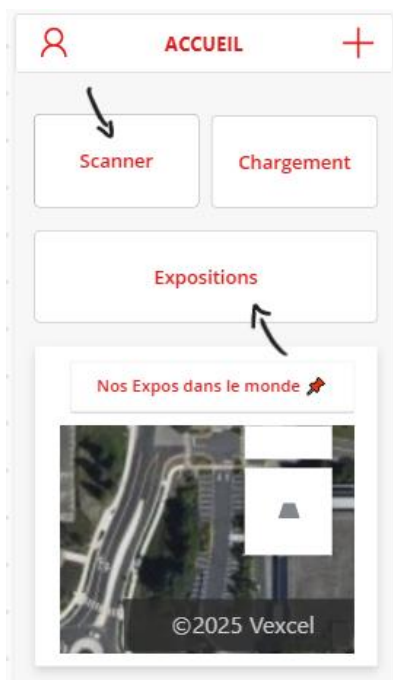
Table Photos

- **ID_Photo** (Numérotation automatique) ☒ Clé primaire
- **ID_Colis** (Relation avec Colis) 
- **Image** (Fichier image)

4. Fonctionnalités de l'Application

4.1 Accueil et Navigation

L'écran d'accueil est la page principale de l'application. Il permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités essentielles :



- **Scanner un colis**  : Accès direct à la fonctionnalité de scan QR Code pour identifier un colis.
- **Accéder aux expositions en cours**  : Liste des expositions en itinérance avec leurs listes de colis associés.
- **Fonctionnalités en développement**  : Accès aux nouvelles fonctionnalités à venir comme le Chargement, la visualisation des expositions depuis une Carte, l'ajout de colis depuis l'accueil en haut à droite etc.

💡 Navigation :

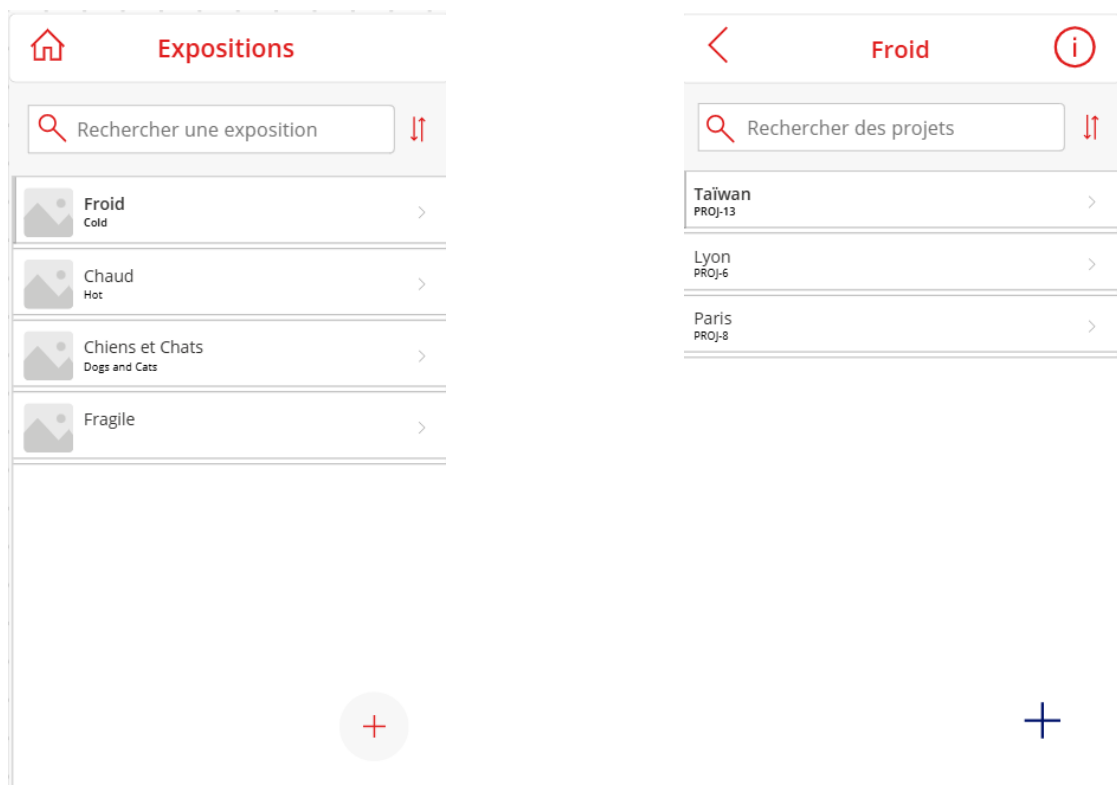
- Cet écran **n'a pas de bouton retour** puisqu'il est le point d'entrée de l'application.
- Sur tous les autres écrans, un bouton retour fixe en haut permet de revenir en arrière. Ici on peut donc uniquement Scanner un colis ou se diriger vers une Exposition.

4.2 Gestion des colis

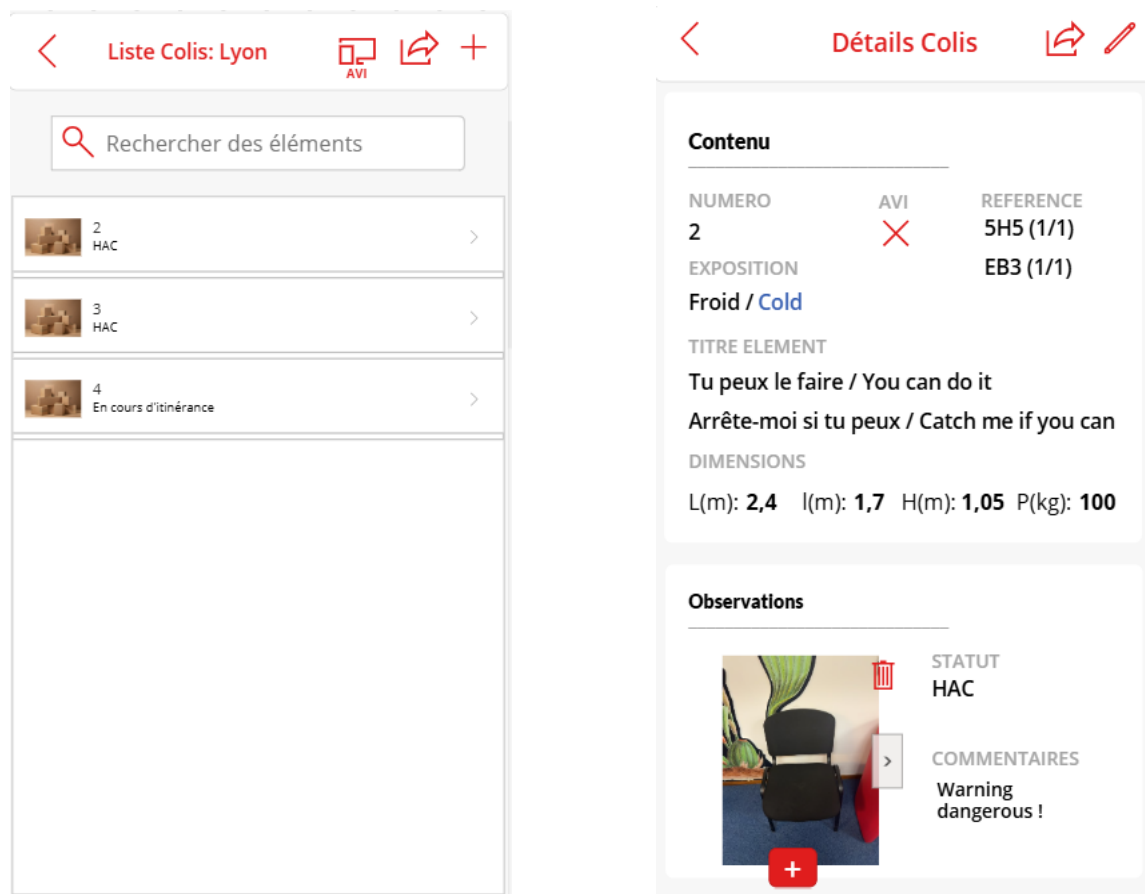
Vue d'ensemble

L'écran **Expositions** permet de naviguer dans l'application en suivant une structure hiérarchique logique :

1. **Liste des expositions** avec une **barre de recherche** par nom d'expo.
 2. Sélection d'une exposition → Affichage des **projets (lieux)** associés avec une **barre de recherche** par pays.
 3. Sélection d'un projet → Affichage des **colis** de ce projet.
 - Actuellement, seul le clic sur un colis est fonctionnel.
 - Des boutons seront développés pour :
 - **Ajouter un colis**
 - **Imprimer la liste de colisage**
 - **Imprimer la liste du matériel informatique**
 4. Sélection d'un colis → Affichage du **détail** avec les fonctionnalités :
 - **Impression de la fiche de colisage**
 - **Modification des données du colis** (poids, dimensions, etc.)
 - **Ajout/Suppression d'une photo**
- Liste des expositions avec barre de recherche / Liste des projets après sélection d'une exposition



- Liste des colis après sélection d'un projet / Écran de détail d'un colis



Détails des fonctionnalités

1. Liste des Expositions

L'écran affiche une liste d'expositions disponibles, avec une barre de recherche permettant de filtrer par **nom d'exposition**.

Action possible :

- **Sélectionner une exposition** pour afficher les projets associés.

2. Liste des Projets

Après avoir sélectionné une exposition, l'utilisateur accède à une liste de **projets (lieux)** liés à cette exposition. Une **barre de recherche** permet de filtrer les projets par **pays**.

Action possible :

- **Sélectionner un projet** pour voir les colis associés.

3. Liste des Colis

Une fois un projet sélectionné, l'écran affiche la liste des **colis** associés à ce projet.

Actions possibles :

- **Sélectionner un colis** pour voir ses détails.
- (À développer) **Ajouter un colis.**
- (À développer) **Imprimer la liste de colisage.**
- (À développer) **Imprimer la liste du matériel informatique.**

4. Détail d'un Colis

Lorsqu'un colis est sélectionné, un écran affiche ses informations détaillées, incluant **nom**, **dimensions**, **poids**, **contenu**, **photos**, **etc..**

Actions possibles :

- **Imprimer la fiche de colisage** (bouton fonctionnel) via un flux automate générant une fiche avec one drive, possibilité par la suite donc de télécharger ou imprimer.

< Détails Colis 

Contenu

NUMERO	AVI	REFERENCE
2	×	5H5 (1/1)
EXPOSITION		EB3 (1/1)
Froid / Cold		
TITRE ELEMENT		
Tu peux le faire / You can do it		
Arrête-moi si tu peux / Catch me if you can		
DIMENSIONS		
L(m): 2,4 I(m): 1,7 H(m): 1,05 P(kg): 100		

Observations



STATUT
HAC

COMMENTAIRES
Warning dangerous !



2

universcience
cité
sciences et industrie


FROID / COLD

×

 Absence de Matériel Informatique

L (m): 1.7 / Width I (m): 2.4 / Depth H (m): 1.05 / Height P (kg): 100 / Weight

Commentaires / Comments:
Warning dangerous !Expédition : Cité des sciences et de l'industrie, Halle aux Cuirs, 1er Étage
2, rue de la Culture 75019 Paris - France

- **Modifier les données** du colis (exemple : poids, dimensions, statut et commentaires).

< Détails Colis 

Contenu

NUMERO	AVI	REFERENCE
2		5H5 (1/1)
EXPOSITION		EB3 (1/1)
Froid / Cold		
TITRE ELEMENT		
Tu peux le faire / You can do it		
Arrête-moi si tu peux / Catch me if you can		
DIMENSIONS		
L(m): 2,4 l(m): 1,7 H(m): 1,05 P(kg): 100		

Observations




STATUT
HAC

COMMENTAIRES
Warning dangerous !



< Détails Colis 

Contenu

NUMERO	AVI	REFERENCE
2		5H5 (1/1)
EXPOSITION		EB3 (1/1)
Froid / Cold		
TITRE ELEMENT		
Tu peux le faire / You can do it		
Arrête-moi si tu peux / Catch me if you can		
DIMENSIONS		
L(m): 2,8 l(m): 1,7 H(m): 1,05 P(kg): 100		

Observations




STATUT
HAC

COMMENTAIRES
Warning dangerous !



- **Ajouter /Supprimer une photo** du contenu du colis.

< Détails Colis 

Contenu

NUMERO	AVI	REFERENCE
2		5H5 (1/1)
EXPOSITION		EB3 (1/1)
Froid / Cold		
TITRE ELEMENT		
Tu peux le faire / You can do it		
Arrête-moi si tu peux / Catch me if you can		
DIMENSIONS		
L(m): 2,4 l(m): 1,7 H(m): 1,05 P(kg): 100		

Observations




STATUT
HAC

COMMENTAIRES
Warning dangerous !



< 

Ajouter ou Prendre une photo

4.3 Scan de QR Code

L'application permet de scanner les **QR codes apposés sur les caisses** afin de faciliter l'accès direct à leurs fiches de colisage. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors du remplissage des informations en entrepôt ou lors de l'inventaire avant un départ ou un retour d'exposition.

Fonctionnement du scan

1. Accès au scan

Depuis l'écran d'accueil, un bouton "Scanner un QR Code" permet de lancer l'appareil photo du smartphone (ou tablette) via l'application mobile Power Apps.

2. Lecture du QR Code

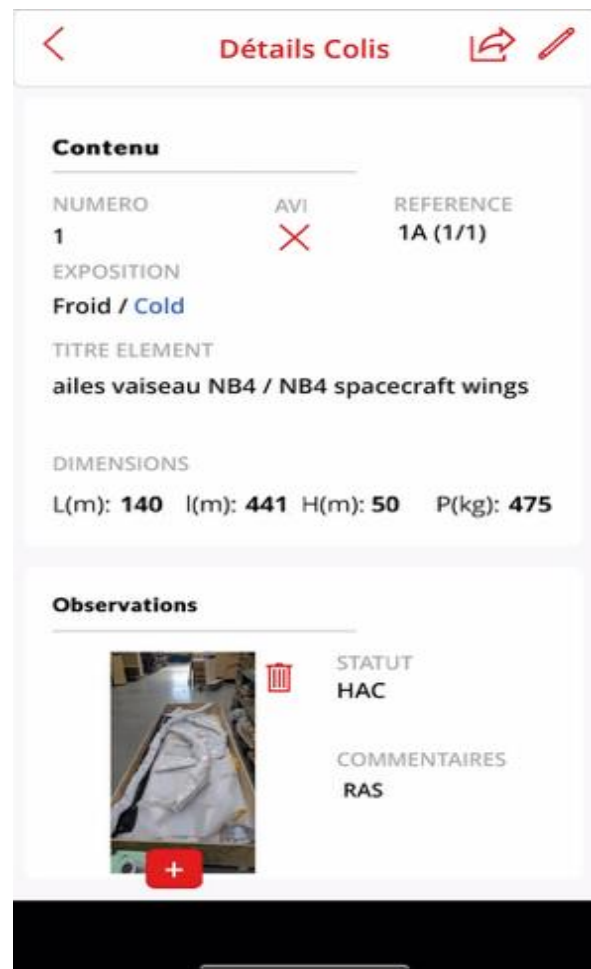
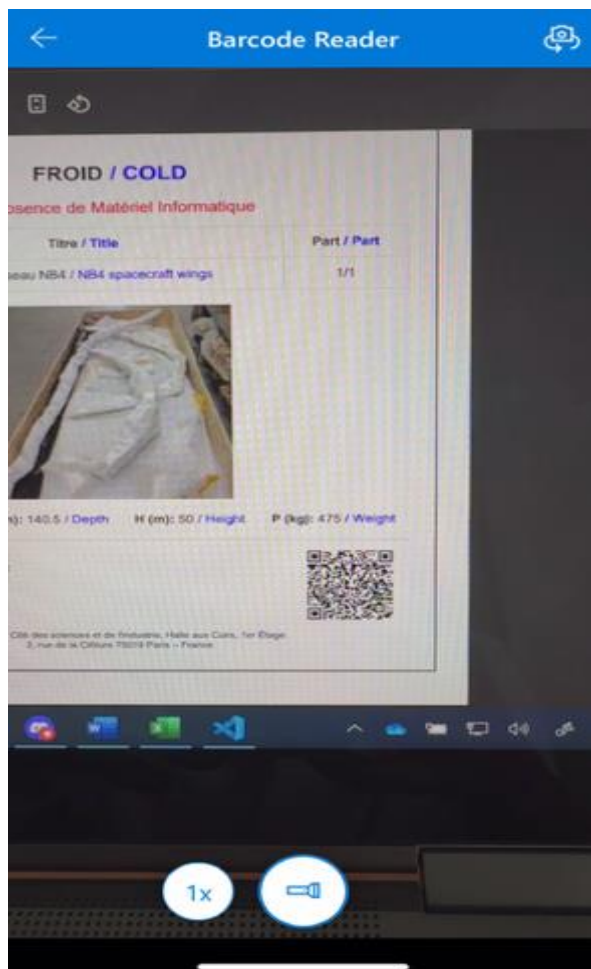
Le QR Code contient un identifiant unique (ID de la caisse). Lorsqu'il est scanné :

- L'application retrouve automatiquement la **fiche de colisage associée**.
- Elle redirige vers l'écran de **détail du colis**, prêt à être modifié ou complété.

3. Remplissage rapide de données

Une fois sur l'écran de détail du colis, l'utilisateur peut :

- Modifier, ajouter ou consulter le **poids**, les **dimensions**, etc.
- Ajouter ou supprimer une **photo du contenu**.
- Générer et imprimer la **fiche PDF mise à jour**.



4.4 Génération de fiches PDF

Description du Flux

Ce flux Power Automate est conçu pour créer un fichier HTML à partir de données fournies par une application Power Apps, le convertir en PDF, puis générer un lien de partage pour ce PDF. Voici les étapes détaillées :

Étapes du Flux

1. **Déclencheur : Quand Power Apps appelle un flux (V2)**
 - Ce flux est déclenché par une application Power Apps. Les données sont envoyées depuis l'application Power Apps sous forme de plusieurs champs (texte, nombre, booléen).
2. **Action : Analyser JSON**
 - Les données envoyées par Power Apps sont analysées et converties en un format JSON pour une utilisation ultérieure dans le flux.
3. **Action : Initialiser l'URL du QR Code**
 - Une variable QRCodeURL est initialisée avec une URL qui contient un identifiant de colis.
4. **Action : Télécharger l'image du QR Code**
 - Une variable QRCodeImage est initialisée avec une URL pour générer un QR Code basé sur l'URL précédemment définie.
5. **Action : HTTP**
 - Une requête HTTP GET est envoyée pour télécharger l'image du QR Code.
6. **Action : Initialiser la variable QRCodeBase64**
 - Une variable QRCodeBase64 est initialisée pour stocker l'image du QR Code en base64.
7. **Action : Définir une variable**
 - La variable QRCodeBase64 est définie avec l'image du QR Code téléchargée.
8. **Action : Obtenir une ligne par son ID dans l'environnement sélectionné**
 - Une ligne spécifique est récupérée à partir d'une base de données Dynamics 365 en utilisant un identifiant unique.
9. **Action : Télécharger un fichier ou une image**
 - Une image est téléchargée à partir de la base de données Dynamics 365.
10. **Action : Initialiser la variable Image**
 - Une variable Image est initialisée avec l'image téléchargée en base64.
11. **Action : Obtenir le contenu du fichier**
 - Le contenu d'un fichier spécifique est récupéré à partir de OneDrive.
12. **Action : Initialiser la variable Logo**
 - Une variable Logo est initialisée avec le contenu du fichier récupéré en base64.
13. **Action : Créer un fichier**
 - Un fichier HTML est créé dans OneDrive avec les données analysées et les images en base64.
14. **Action : Convertir le fichier**
 - Le fichier HTML est converti en PDF.
15. **Action : Supprimer le fichier**
 - Le fichier HTML temporaire est supprimé de OneDrive.
16. **Action : Créer un fichier (PDF)**
 - Un fichier PDF est créé dans OneDrive avec le contenu du fichier converti.
17. **Action : Créer un lien de partage**
 - Un lien de partage est généré pour le fichier PDF.
18. **Action : Répondre à une application ou un flux Power Apps**
 - Le lien de partage du PDF est renvoyé à l'application Power Apps.

- Structure du fichier HTML/CSS

✦ **Capture d'écran suggérée :** Exemple de fiche générée

5. Développement et Maintenance

5.1 Organisation du projet

(Structure des écrans et composants dans Power Apps)

✦ **Capture d'écran suggérée :** Arborescence de l'application

5.2 Guide pour les développeurs

- Modifier l'application
- Mettre à jour les flux Power Automate

5.3 Dépannage et FAQ

(Problèmes fréquents et solutions)

6. Conclusion et Perspectives

- Bilan du projet
 - Évolutions possibles
-

Annexes

- Glossaire
- Captures d'écran supplémentaires
- Liens utiles (doc Microsoft, vidéo ...)